

Внешний курс. Блок 1. Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

17 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса “Основы Кибербезопасности”

Выполнение заданий блока
“Основы Кибербезопасности”

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP - протокол сетевого уровня TCP - протокол транспортного уровня HTTPS - протокол прикладного уровня IP - протокол сетевого уровня, поэтому ответ HTTPS (рис. (fig:001?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 7 из 15 шагов пройдено 1 из 9 баллов получен

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг Решить снова

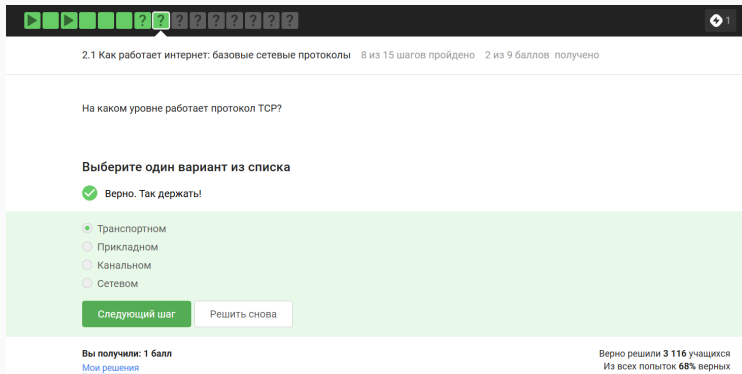
Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 144 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рис. 1: Вопрос 2.1.1

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Ранее было упомянуто, что протокол TCP - transmission control protocol - работает на транспортном уровне (рис. (fig:002?)).



2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 8 из 15 шагов пройдено 2 из 9 баллов получено

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 116 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 2: Вопрос 2.1.2

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

В адресе типа IPv4 не может быть чисел больше 255, поэтому первые два варианта не подходят (рис. (fig:003?)).

[illegible]

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

DNS-сервер, Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы по соответствующему протоколу Обязательное условие – Сопоставление сервером доменных имен доменного имени с IP-адресом называется разрешением имени и адреса (рис. (fig:004?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☒ сопоставляет IP адреса доменным именам

☐ сегментирует данные на транспортном уровне

☐ выбирает маршрут пакета в сети

☐ выполняет адресацию на хосте

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Моя оценка

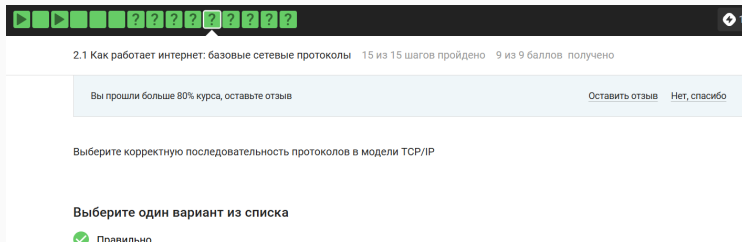
Верно решили 3 008 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Распределение протоколов в модели TCP/IP:

- Прикладной уровень (Application Layer): HTTP, RTSP, FTP, DNS.
- Транспортный уровень (Transport Layer): TCP, UDP, SCTP, DCCP.
- Сетевой (Межсетевой) уровень (Network Layer): IP.
- Уровень сетевого доступа (Канальный) (Link Layer): Ethernet, IEEE 802.11, WLAN, SLIP, Token Ring, ATM и MPLS. (рис. (fig:005?)).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 15 out of 15 steps completed and 9 out of 9 points earned. Below the progress bar, a message states: 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' (You have completed more than 80% of the course, leave a review). To the right of this message are two buttons: 'Оставить отзыв' (Leave a review) and 'Нет, спасибо' (No, thank you). The main question text reads: 'Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP' (Select the correct sequence of protocols in the TCP/IP model). Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка' (Select one option from the list). A green checkmark icon is visible next to the word 'Правильно' (Correct).

Протокол http передает не зашифрованные данные, а протокол https уже будет передавать зашифрованные данные (рис. (fig:006?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☐ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 999 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рис. 6: Вопрос 2.1.6

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

https передает зашифрованные данные, одна из фаз - передача данных, другая должна быть рукопожатием (рис. (fig:007?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ одной фазы аутентификации сервера

☐ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 954 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 7: Вопрос 2.1.7

TLS определяется и клиентом, и сервером, чтобы было возможно подключиться (рис. (fig:008?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 2 929 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рис. 8: Вопрос 2.1.8

Ответ на изображении, остальные варианты в протоколе предусмотрены (рис. (fig:009?)).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 из 15 шагов пройдено 9 из 9 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

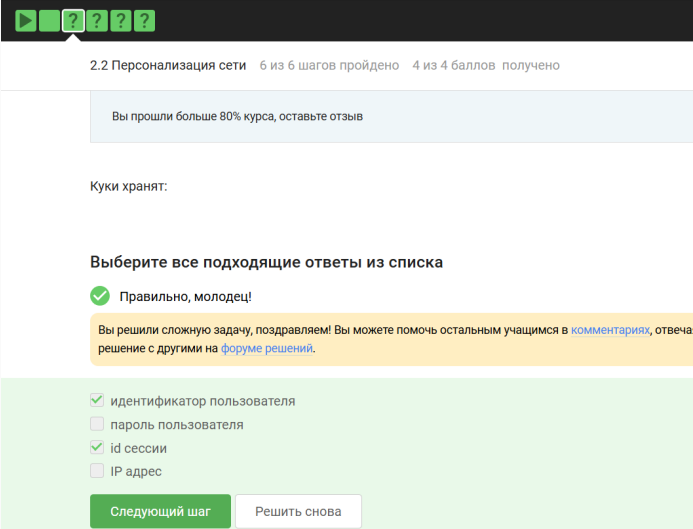
☒ Отличное решение!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 9: Вопрос 2.1.9

Куки точно не хранят пароли и IP-адреса, а id сессии и идентификатор хранят (рис. (fig:010?)).



The screenshot shows a quiz interface. At the top, a progress bar has five green squares, with the third one containing a question mark. Below this, the title '2.2 Персонализация сети' is followed by progress indicators: '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main text asks 'Куки хранят:' and instructs to 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon precedes the text 'Правильно, молодец!'. Below this, a yellow banner contains a congratulatory message and links to 'комментариях' and 'форуме решений'. At the bottom, a list of options is shown with checkboxes: 'идентификатор пользователя' (checked), 'пароль пользователя' (unchecked), 'id сессии' (checked), and 'IP адрес' (unchecked). Two buttons are at the bottom: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ пароль пользователя
- ☒ id сессии
- ☐ IP адрес

Следующий шаг Решить снова

Конечно же, куки не делают соединение более надежным (рис. (fig:011?)).



2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Куки не используются для

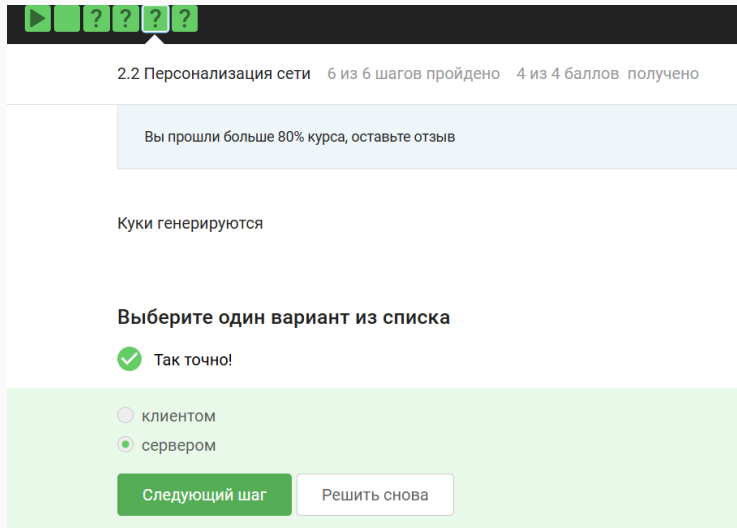
Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг Решить снова

Ответ на изображении (рис. (fig:012?)).



2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

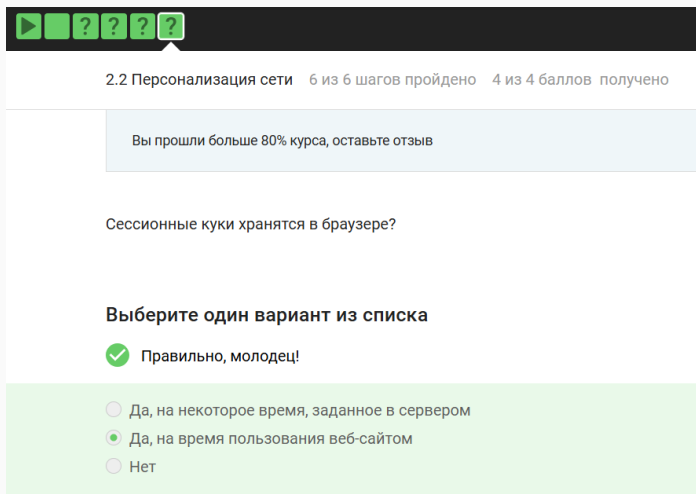
☐ клиентом

☐ сервером

Следующий шаг

Решить снова

Сессионные куки хранятся в течение сессии, то есть пока используется веб-сайт (рис. (fig:013?)).



The screenshot shows a quiz interface. At the top, there is a progress bar with five green squares, each containing a question mark, and a play button icon. Below the progress bar, the text '2.2 Персонализация сети' is displayed, followed by '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. A light blue banner contains the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main question is 'Сессионные куки хранятся в браузере?'. Below the question, the text 'Выберите один вариант из списка' is shown. There are three radio button options: 'Правильно, молодец!' (which is selected and marked with a green checkmark), 'Да, на некоторое время, заданное в сервером', and 'Да, на время пользования веб-сайтом'. A light green banner at the bottom contains the text 'Нет'.

2.2 Персонализация сети 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

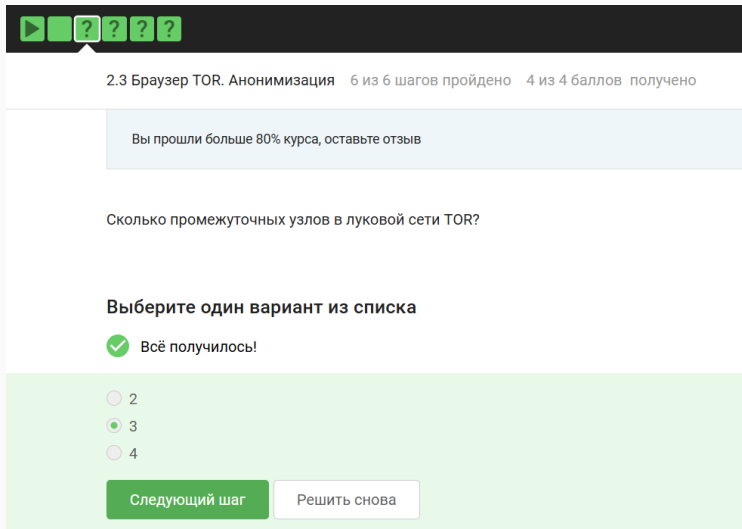
☒ Правильно, молодец!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Нет

Необходимо три узла - входной, промежуточный и выходной (рис. (fig:014?)).



2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг Решить снова

IP-адрес не должен быть известен охранному и промежуточному узлам (рис. (fig:015?)).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

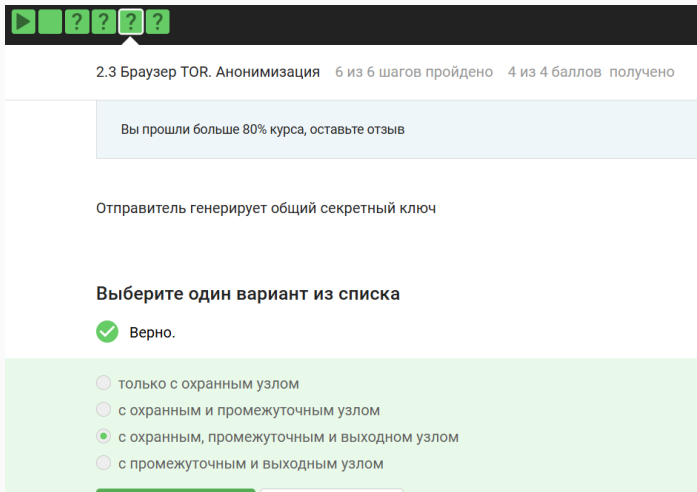
☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ охранному узлу
☐ промежуточному узлу
☒ отправителю
☒ выходному узлу

Следующий шаг Решить снова

Отправитель генерирует общий секретный ключ со узлами, через которые идет передача, то есть со всеми (рис. (fig:016?)).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing six icons: a play button, a square, and four question marks. Below the progress bar, the title '2.3 Браузер TOR. Анонимизация' is followed by progress indicators '6 из 6 шагов пройдено' and '4 из 4 баллов получено'. A light blue box contains the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main content area displays the question 'Отправитель генерирует общий секретный ключ' and the instruction 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options, with the first one, 'Верно.', being selected and highlighted in green.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Для получения пакетов не нужно использовать TOR. TOR — это технология, которая позволяет с некоторым успехом скрыть личность человека в интернете (рис. (fig:017?)).

The image shows a quiz interface with a dark header bar containing a play button, five question icons (one highlighted), and a share icon. Below the header, the text reads "2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено". A light blue banner states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with links "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The main question is "Должен ли получатель использовать браузер Тог (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?". Below it, the instruction "Выберите один вариант из списка" is followed by a green checkmark and the text "Верно.". Two radio buttons are shown: "Да" (unselected) and "Нет" (selected). At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (green) and "Решить снова" (white).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Должен ли получатель использовать браузер Тог (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Да

☒ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 17: Вопрос 2.3.4

Действительно, это определение Wi-Fi (рис. (fig:018?)).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ сокращение от "wireless fiber"

☐ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Для целей работы в Интернете Wi-Fi обычно располагается как канальный уровень (эквивалентный физическому и канальному уровням модели OSI) ниже интернет-уровня интернет-протокола. Это означает, что узлы имеют связанный интернет-адрес, и при подходящем подключении это обеспечивает полный доступ в Интернет. (рис. (fig:019?)).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

На каком уровне работает протокол WiFi?

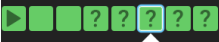
Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

WEP (Wired Equivalent Privacy) – устаревший и небезопасный метод проверки подлинности. Это первый и не очень удачный метод защиты. Злоумышленники без проблем получают доступ к беспроводным сетям, которые защищены с помощью WEP, был заменен остальными представленными (рис. (fig:020?)).



2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

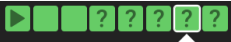
Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ WPA

Нужно аутентифицировать устройства и позже передаются зашифрованные данные (рис. (fig:021?)).



2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

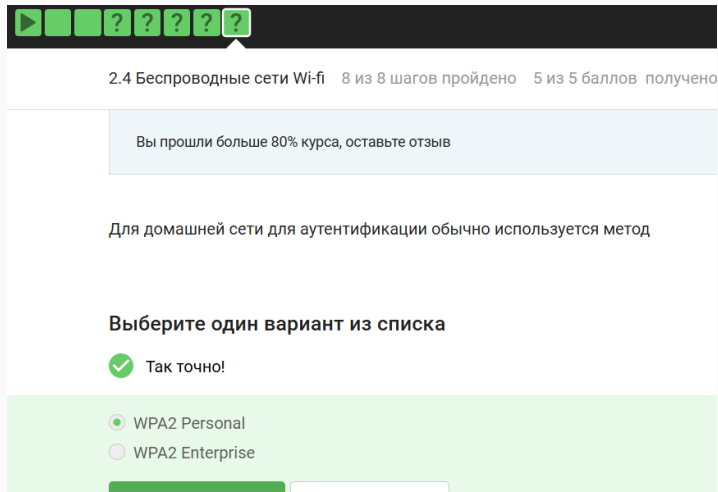
Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде

В целом, понятно по названию, что WPA2 Personal для личного использования, то есть для домашней сети, enterprise - для предприятий (рис. (fig:022?)).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top consisting of eight green squares, the last of which contains a question mark. Below the progress bar, the text reads "2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено". A light blue box contains the text "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". The main question text is "Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод". Below this, the instruction "Выберите один вариант из списка" is followed by a green checkmark icon and the text "Так точно!". At the bottom, there are two radio button options: "WPA2 Personal" (which is selected) and "WPA2 Enterprise".

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Выводы

В ходе выполнения блока “Безопасность в сети” узнала о работе базовых сетевых протоколов, куки сетей Wi-Fi и браузера TOR.